基础物理实验

用分光计测量光栅的基本特性



物理国家级实验教学示范中心（复旦大学）

讲义仅限实验室使用，不可带走！

若不慎带走，请放回 21 号报告箱

欢迎大家修读本课程，请注意以下事项：

1. 课程有班级群，请注意加群，以便跟老师联系；
2. 本课程为必修课，若没通过，没有补考，只有重修；
3. 课程评分由平时成绩和期末成绩组成，请出席每一次实验课并提交报告，如特殊原因无法出席，请务必请假并联系老师申请补做；
4. 实验前在学习通上认真预习，完成预习思考题，并打印实验报告文件。未完成预习不允许做实验；
5. 诚实守信，不允许篡改、伪造或抄袭别人的数据，不允许带着别人的实验报告来实验室做实验，一经发现，该实验为 0 分。

用分光计测量光栅的基本特性

衍射光栅是一类具有空间周期性结构的衍射屏。最基础的衍射光栅是一维的，由等间距排列的透明和不透明条纹组成。除此之外，还有由平面点阵或网格构成的二维光栅，以及由立体点阵（如晶格）构成的三维光栅。衍射光栅在多个领域有广泛应用，例如：利用衍射光方向与波长的关系，可以制造出光栅光谱仪，其分辨率高于棱镜光谱仪，且具有线性特性，便于计算机处理；通过 X 光在晶体上的衍射方向与晶格常数的关系，可以构建 X 光衍射仪，这是近代研究物质结构的重要工具，DNA 的螺旋结构就是通过 X 光衍射技术首次揭示的，拍摄它的物理学家和生物学家共同获得了 1962 年的诺贝尔生理学或医学奖。

通过测量光栅衍射产生的不同角度的出射光，可以确定入射光的波长成分。这种角度的精密测量通常通过**分光计**来实现。分光计在光学技术中应用广泛，因为它可以测量多种物理量，如折射率、光栅常数和色散率等，这些量通常可以通过测量特定角度（如最小偏向角、衍射角、布儒斯特角等）来确定。此外，分光计的基本组件和调节原理与其他更复杂的光学仪器（如单色仪、摄谱仪等）有许多相似之处，因此，学习和使用分光计为未来操作更精密的光学仪器奠定了基础。

本实验将研究最简单的一维光栅，通过学习和使用分光计，了解仪器的基本原理和结构，并测量衍射光线的角度，以深入理解光栅衍射的原理和一般规律，同时测量光栅的基本特性。

实验目的

1. 了解分光计的基本原理和结构，掌握分光计的调节方法；
2. 了解光栅的分光原理，加深对光的衍射现象的理解；
3. 测定光栅常数d，计算光栅的色散率D和分辨率R。

实验原理

1. 光栅的衍射原理

典型的一维光栅由大量相互平行而等间距的透明狭缝组成，如图 1 所示。透明区宽度为a，不透明区宽度为b，两者之和$d = a + b$定义为光栅的周期，它决定了光栅的基本性质，通常称为**光栅常数**。

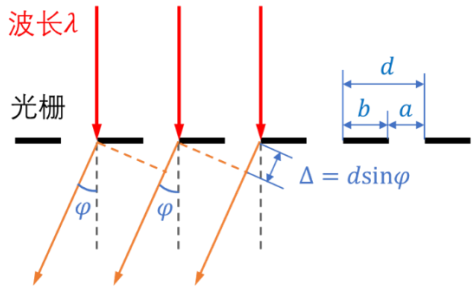


图 1　光栅原理图

当一束波长为λ 的平行光**垂直**入射到一块周期为d的光栅上时，通过每个透明缝的**透射光**将在各个方向上发生**衍射**。入射光与衍射光的夹角称为衍射角。在衍射角为φ的方向上，各相邻缝产生的衍射光之间存在相同的光程差$\Delta = d\sin\varphi$。

若φ满足条件

$$d\sin\varphi_k = k\lambda\ (k = 0, \pm1, \pm2, \ldots\ldots) \qquad (1)$$

时，各衍射光都将是同相位的。在该情况下，如果用望远镜在φ_k的方向观察光栅，将在视野中心看到一个亮斑，如图 2 所示。而如果入射光是由一条**与光栅缝平行的狭缝**产生的平行光，则在望远镜中将看到一条与入射光缝平行的亮线。

若将望远镜绕着光栅慢慢旋转，即逐渐改变角度φ，则可看到一系列亮点（或亮线），它们以$\varphi = 0$的位置（即不放光栅时的亮点位置，或 0 级衍射的亮点位置）为中心，两

侧对称分布。如果入射光中含有n个不同的波长$\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3,\ldots\ldots$，则对于每一个$k$，都有$n$个亮点或亮线排成一排。如果入射光是波长连续分布的白光，则对应每个k，都将观察到一段彩色的光带。这些光点或光带就是入射光在光栅的色散作用下被分开的光谱，称为光栅光谱。式（1）被称为光栅方程，k称为光栅光谱的级次。

由于每个光栅缝的衍射光强都随衍射角φ的增大而减弱，故光栅光谱的强度也随级次k的增加而降低。实际上，一般人们只使用光栅的一级或二级光谱，高级次光谱极少使用。

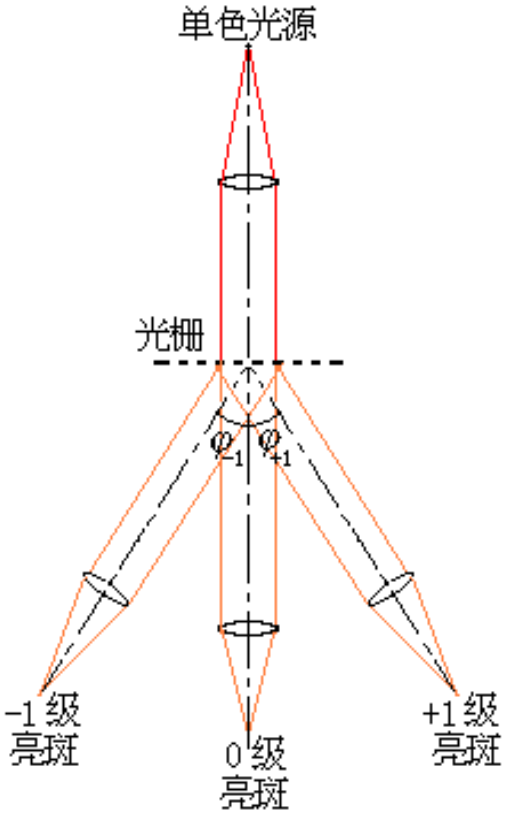


图 2 光栅的衍射

2. 光栅的基本特性

光栅作为一种色散元件，其基本特性可用**角色散率*D***和**分辨率*R***来描述。

角色散率定义为同一级光谱中，单位波长间隔的两束光被分开的角度，即

$$D = \frac{\Delta\varphi}{\Delta\lambda} \qquad (2)$$

角色散率D的单位是 rad/nm。

将（1）式微分，可得

$$D = \frac{d\varphi}{d\lambda} = \frac{k}{d\cos\varphi} \qquad (3)$$

由此可知，光栅常数d越小，各光栅狭缝越紧密，其角色散率D越大，即两个相邻波长的光谱线被分开的角度越大。

实际上，是否区分两条相邻的光谱线，不仅取决于光栅的角色散率D，更重要的是光栅的分辨率R。举个例子，如果两条谱线被光栅分离得较远（D较大），但每条谱线自身都很宽，则仍然不能清晰区分这两条谱线。

光栅分辨率*R*定义为：两条刚能被光栅区分开的谱线，其平均波长λ与两者波长差$\Delta\lambda$的比值，即

$$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} \qquad (4)$$

由瑞利判据和光栅光强分布函数可以导出（读者可参阅参考材料 2）：

$$R = kN \qquad (5)$$

其中 N表示被入射的平行光照射到的光栅光缝的总数量。

由此可知，为了能用光栅分开两条非常接近的谱线（例如观察光谱线的精细结构），需要满足几个条件：光栅缝要足够密集，即光栅常数d很小；光栅上的狭缝数量足够多，并且入射光的孔径足够大，使得被照亮的狭缝总数量N足够大。

实验仪器

本实验采用分光计来测量给定光栅的光栅常数，并计算其色散率D和分辨率R。主要实验装置与器材包括分光计、钠灯、光栅等。

1.分光计的结构：

图 3 是一台实际的分光计。它主要由底座、平行光管、望远镜、载物台、刻度圆盘和游标盘等几部分组成。每部分都有特定的调节螺丝。

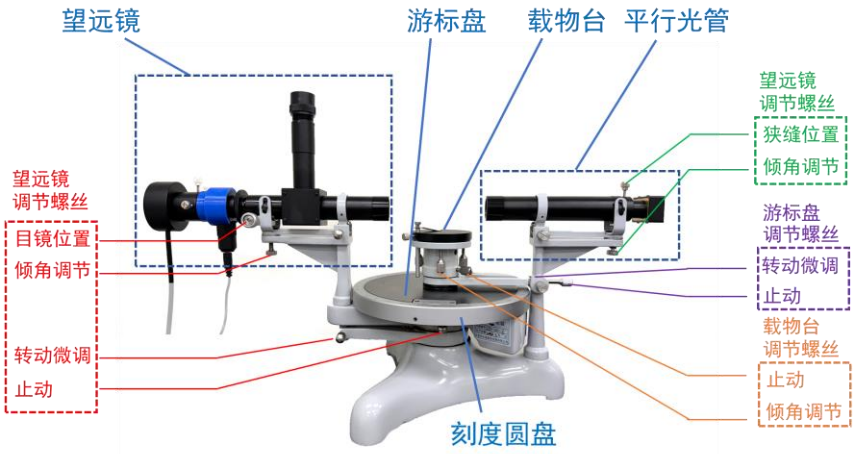


图 3 分光计

（1）底座、刻度圆盘、游标盘

分光计底座的中心有一沿铅直方向的转轴，称为分光计的转轴。在这个转轴上套有一个刻度圆盘和一个游标盘内盘，这两个盘可以绕它旋转。

（2）平行光管

平行光管与分光计底座固定在一起。

平行光管的一端装有会聚透镜（物镜），另一端是装有狭缝的套管，狭缝的宽度可通过螺丝调节（图上未画出），调节范围为 0.02～2 mm。旋松狭缝位置螺丝可以使狭缝套筒前后移动，以改变狭缝和物镜的距离。当狭缝的平面调到物镜的焦平面上时，平行光管可以发出平行光。

平行光管的俯仰可由倾角调节螺丝进行调节。

（3）望远镜

望远镜安装在支臂上，支臂与转轴相连，在支臂与转轴连接处有止动螺丝，拧松时，望远镜（和刻度圆盘一起）可绕轴自由转动；旋紧时，不得强制望远镜绕轴转动，否则会损坏仪器。当止动螺丝拧紧时，可使用转动微调螺丝使望远镜绕轴作微小转动。

目镜位置调节螺丝可调节分划板与物镜之间距离。

望远镜光轴的倾斜度由倾角螺丝进行调节。

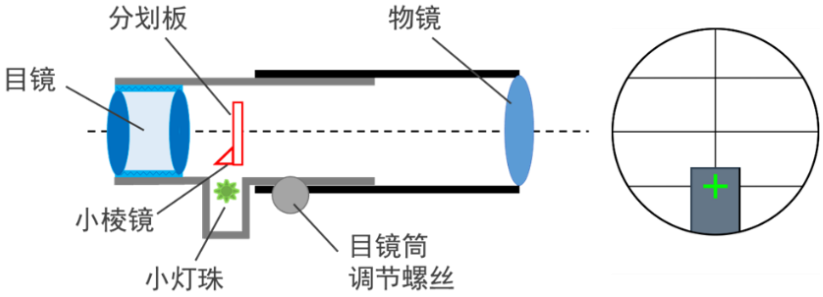


图 4 自准直目镜和分划板

分光计上的望远镜通常采用阿贝式自准直目镜，其一般结构如图 4 所示。分划板的透明玻璃上刻有黑十字准线。在该准线的竖线下方，紧贴一块小棱镜，在其涂黑的端面上，刻有透明十字线，利用灯珠照明使它成为发光体。而在准线的竖线上方，与透明十字线对称的位置上，有一条黑水平线。

我们所用分光计中，如图 3 所示，其望远镜部分在目镜外放置有 CCD，方便通过屏

幕进行观察；同时，在垂直于自准直目镜的光轴方向上，还额外增加了一条光路，用于人眼观察。

（4）载物台

载物台用于放置平面镜、棱镜、光栅等光学元件。拧紧载物台的止动螺丝后，它可和游标盘一起绕分光计的转轴转动。拧紧游标盘的止动螺丝后，就不能再强制转动游标盘，否则亦会损坏仪器。此时，可通过微调螺丝，以使游标盘绕轴作微小转动。

载物台下有三只倾角调节螺丝，可调节台面的倾斜度。

2.分光计的读数：

在分光计出厂时，圆刻度盘已被调至与仪器的转轴垂直。然而，由于在制造和装配时，刻度圆盘中心和仪器转轴不完全重合，导致读数会产生偏心差，如图 5 所示。刻度盘（红色圆所示）上的刻度均匀分布于圆周，当其中心O'与分光计转轴O重合时，由相差 180°的两个游标所读出的转角刻度数值应相等，即∠A'O'B'=∠C'O'D'。而当圆刻度盘偏心时，这两者不再相等，仅使用一个游标读数窗会产生系统误差。

由平面几何很容易证明$\frac{1}{2}$∠A'O'B' + $\frac{1}{2}$∠C'O'D' = ∠AOB=∠COD。因此，通过在转轴直径上对称地安置两个游标读数窗，取两个读数的平均值，可消除这种系统误差。

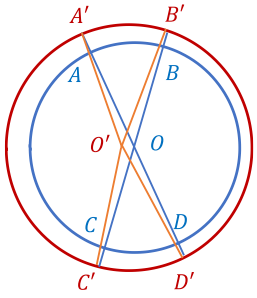


图 5　圆刻度盘的偏心差



图 6　分光计的游标

分光计的读数系统由刻度盘和游标盘组成，读数方法和游标卡尺的原理相同。游标尺上一小格对应 1′ ，一共有 30 个小格，读数时要注意主尺上的读数是否过了 30′ 的刻线。如图 6 游标所示，读数应为 79°47′ 。

注意事项：

（1）　不可用手触碰钠灯表面。

（2）　不可用手触摸平面镜的表面。

（3）　光栅是一种娇嫩的光学元件，易污、易损，要十分小心。不要用手或其他物品接触其表面（只能拿其支架），也不要对着它讲话（以免唾沫污染）。

（4）　在止动螺丝旋紧时，不可强制转动强制望远镜或游标盘绕轴转动，否则会损坏仪器。

实验内容

1．分光计的调节：

为了使分光计能准确地测出待测角大小（如光线经过光栅后偏转的角度），必须使待测角所在的平面平行于刻度盘平面。（为什么？用米尺测量长度时，米尺与待测长度

基线方向如何？）为此，仪器必须精确调整，以保证：

- 望远镜能观察平行光，即要求望远镜调焦无穷远；
- 平行光管能发射平行光；
- 望远镜和平行光管的光轴与仪器转轴垂直

以上3项调节到位后，再使待测角平面平行于刻度盘平面。下面介绍分光计的调节过程。

（1）用自准直法调节望远镜，使之对焦到无穷远

① 粗调

用眼睛估测，将望远镜光轴、平行光管光轴和载物台的表面大致调整至与分光计转轴垂直。

② 目镜调焦（本实验中已预先调好，不需同学们动手）

调节方法：旋转目镜的调焦手轮，直到在目镜中看到清晰的分划板刻度线。随后，在目镜外安装 CCD，继续微调目镜的调焦手轮，直到在屏幕上看到清晰的分划板刻度线。

③ 望远镜调焦到无穷远

望远镜的调焦，是将目镜分划板上的十字准线调整到物镜的焦平面上，也就是望远镜对无穷远调焦。

将平面反射镜靠近物镜外侧，打开小灯珠并调节旋钮使亮度合适。此时，分划板处亮十字线所发出的光通过物镜出射，经平面反射镜反射后，再次返回到物镜筒中。用目镜位置调节旋钮前后移动分划板（此时目镜会随之移动，故分划板刻线始终清晰），直到亮十字的像恰好成在分划板上，屏幕上观察到成像清晰，并与黑准线无视差。

这意味着望远镜已调焦到无穷远，能观察平行光了。这种调节方法称自准直法。

（2）利用二分之一调节法，调节望远镜的光轴和仪器转轴垂直。

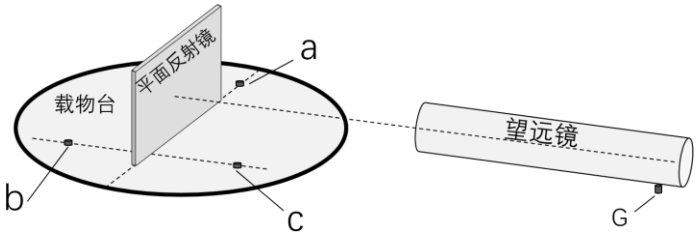


图 6　平面反射镜在载物台上的位置

将平面镜放置在载物台螺丝 b、c 的垂直平分线上，如图 6 所示，（这样放有什么优点？还有其他放法吗？）将其反射面对准望远镜。调节原理和步骤见图 7。

① 调节平面镜的倾斜度（调节螺丝 b 或 c），使目镜中看到的亮十字线像重合在黑准线像的对称位置上，如图 7（a）所示。说明望远镜光轴与镜面垂直。

② 使平面镜跟随载物台和游标盘绕转轴转过 180°。一般情况下，这二准线不再重合，例如，二者处在如图 7（b）所示位置上。调节螺丝 b 或 c，使二者的水平线间距缩小一半，如图 7（c）所示，再调节望远镜的倾斜螺丝 G，使二者水平线重合，如图 7（d）所示。

③ 使平面镜绕轴旋转 180°，观察亮十字线像与黑准线是否仍然重合，如重合了，说明望远镜光轴已垂直于分光计转轴。若不重合，则重复以上方法进行调节，直到平面镜旋转到任意一面，其镜面都能与望远镜光轴垂直。

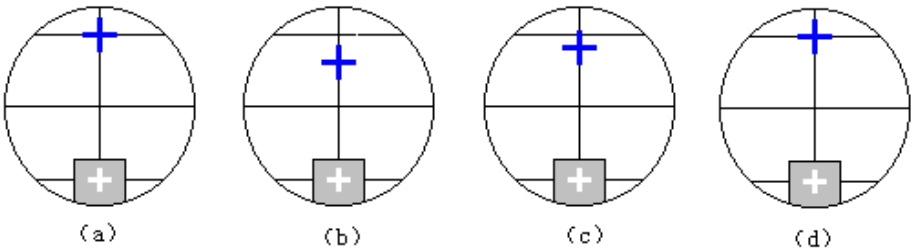


图 7　望远镜调节过程中通过目镜看到的情况

常见问题：

如果在目镜视场找不到亮十字线的像，应如何调节？

这里介绍一种粗调方法。略微转动载物台，同时用眼睛从望远镜外侧观察，找到从平面反射镜反射回来的亮十字。此时，观察者的眼睛高度一般比目镜中心的高度略高或略低。此时，调节载物台下方的螺丝 b 或 c，或者调节望远镜的倾斜螺丝——直至眼睛与目镜中心等高。

此时，再将载物台转动到对准望远镜，就可以在目镜（屏幕）上看到由平面镜反射回来的亮十字线像了。

（3）调整平行光管使它发出平行光，并使它的光轴也垂直于仪器转轴

该步骤的目的，是把狭缝调整到平行光管物镜的焦平面上，使平行光管发出平行光，即平行光管对无穷远调焦。

① 打开钠光灯，预热 5 分钟左右，直到能看到钠光灯发出明亮的黄光。用钠灯照亮平行光管的狭缝，转动望远镜使之正对平行光管，从屏幕上观察狭缝的像。

② 旋松狭缝的固定螺丝，调节狭缝与物镜间的距离，使狭缝像清晰成像在分划板上。

③ 调节平行光管的倾角螺丝，使狭缝像位于望远镜分划板中间，且上下对称。这样，平行光管的光轴就与望远镜光轴平行，也就是说，平行光管光轴也垂直于分光计的转轴。

④ 调节入射光缝的大小，使其像尽量细锐而有足够的亮度。

⑤ 转动狭缝，使其像与分划板上的竖直准线平行。

此时分光计已全部调节完毕，处于待测状态。

2．用钠黄光测量未知光栅的光栅常数及色散特性：

（1）光路调节

① 取走平面反射镜，把光栅同样的放在图 6 中“平面镜”的位置。此时应看到光栅表面反射的“亮十字像”出现在望远镜里，且亮十字像与分划板上的发光亮十字对称。若看不到亮十字或其位置偏离，调节方法如下：

- 若水平方向偏离，需旋转载物台。
- 若竖直方向偏离，表明光栅的俯仰需要补偿，此时应调节载物台的倾角螺丝（如图 6 中的螺丝 b 或 c）。**注意：不可调节望远镜的倾斜螺丝 G。**

② 锁定载物平台，旋转望远镜，在不同角度观察钠灯光谱。若各谱线的高度不一致，表明光栅缝并不平行于转轴，此时需调节载物平台的倾角螺丝 a。

（2）角度测量

利用分光计测出钠光 1 级谱线的偏转角φ。测量时注意：需分别测量+1 级和−1 级谱线的角度，且通过多次测量减小测量不确定度。

已知钠黄光的平均波长为 589.3nm，利用（ 1 ）式求出光栅常数 d。

已知平行光管的出射光直径为 22mm，利用（ 3 ）式和（ 5 ）式计算待测光栅的角色散率 D 和分辨率 R。

选做与思考：

1）继续转动望远镜，观察钠黄光更高级次的衍射谱。

2）除了钠黄光外，还能看到其他光谱吗？这说明了什么？

3）用三棱镜观察钠黄光的偏折。测量三棱镜的顶角。

参考文献

1. 贾玉润，王公治，凌佩玲. 大学物理实验. 上海：复旦大学出版社. 1987，323～325
2. 章志鸣，沈元华，陈惠芬. 光学（第二版）. 北京：高等教育出版社. 2000，89～101
3. 赵凯华，钟锡华. 光学（下册）. 北京：北京大学出版社. 1984，1～38

分光计告示牌



（1） 不可用手触碰钠灯表面。

（2） 不可用手触摸平面镜的表面。

（3） 光栅是一种娇嫩的光学元件，易污、易损。不要用手或其他物品接触其表面，也不要对着它讲话（以免唾沫污染）。



在止动螺丝旋紧时，不可强制望远镜或游标盘绕轴转动，否则会损坏仪器。

特别提醒：

分光计调节步骤较多，请同学们根据学习通上的讲解视频进行操作，并在调节中保持细致、耐心。

实验内容

一、 分光计的调节

1．粗调分光计，使望远镜、平行光管、载物平台目视水平。

该步骤非常重要！若步骤 3 中无法找到十字返回像，请重新粗调。

2．调节望远镜

注意：目镜调焦旋钮和 CCD 部分已调节并固定，请勿调节

a） 用自准直法使望远镜对焦到无穷远：

将平面镜手动置于望远镜物镜后侧，转动目镜筒的前后移动旋钮，直到从 CCD 的屏幕中能够看清十字返回像

3．调节望远镜光轴、载物台光轴

a） 二分之一调节法：

i. 在载物台上放置平面镜。注意：沿调节螺丝组成三角形的**垂直平分线**放置

ii. 调节载物台下的倾角调节螺丝，使十字像与 1/4 线的差距缩小一半

iii. 调节望远镜下的倾角调节螺丝，使十字像与 1/4 线重合

b） 平面镜转动 180°，重复上一步。

c） 直到平面镜转动 180° 前后，反射十字像均处于 1/4 线，调节完成。

注意：如果在屏幕上无法观察到返回十字像，请返回步骤 1 粗调。如果偏离程度不大，可按照“人眼观察判断镜筒俯仰”的方法调节（详见学习通视频）。

4．调节平行光管

a） 令望远镜正对平行光管，拧松**狭缝固定螺丝**，前后移动狭缝的位置，直至能在望远镜中看清狭缝的像

b） 调节**狭缝缝宽螺丝**，使像细锐、但足够明亮

c） 调节平行光管的**倾角螺丝**，使狭缝像正好处于分划板的中央

二、 光栅常数的测量

在该步骤中，望远镜倾角、平行光管倾角均不可调节。

5．保持望远镜和平行光管不动，取下平面镜，放置光栅，并打开钠光灯，预热 5 分钟左右，直到能看到钠光灯发出明亮的黄光。

6．调节光路

a） 调节载物台的**倾角螺丝**，使光栅表面反射的十字像出现在 1/4 线。

一般来说，光栅其中一个面的反射像更明显些，以该面对准望远镜更容易调节。

b） **旋转载物台**，使 0 级衍射与绿十字像的竖线对齐

c） 调节载物台**倾角螺丝**，使-1、0、+1 级谱线等高

7．进行测量

a） 锁紧望远镜止动螺钉、游标盘止动螺钉和载物台止动螺钉，拧松刻度盘止动螺钉

b） 旋转望远镜支臂（刻度盘随之转动），当-1 级衍射光与十字刻线的竖中线对齐时，记录左、右两个游标的读数θ和θ'，重复 3 次测量。

注意：当衍射光靠近竖中线时，可以拧紧止动螺钉，通过微调螺钉来调整。

c） 同样的方法，测量+1 级衍射光对应的游标读数θ和θ'，重复 3 次测量。

8．完成数据处理

物理国家级实验教学示范中心（复旦大学）
http://phylab.fudan.edu.cn